

物业租赁综合管理系统 — 使用说明书

版本: v1.0.2 | 2026年5月20日 | 仅供内部使用

物业租赁综合管理系统 — 使用说明书

> 版本: v1.0.2 | 更新日期: 2026年5月20日

目录

[系统概述](#1-系统概述)

[安装与启动](#2-安装与启动)

[登录与权限](#3-登录与权限)

[首页概览](#4-首页概览)

[租赁管理](#5-租赁管理)

- 5.1 房源管理 - 5.2 房态看板 - 5.3 房源批量导入 - 5.4 租客管理 - 5.5 收租管理 - 5.6 收租日历 - 5.7 智能催缴 - 5.8 收租看板 - 5.9 门锁管理 - 5.10 身份证读卡 - 5.11 打印功能

[合同管理](#6-合同管理)

- 6.1 合同起草 - 6.2 合同列表 - 6.3 合同审批 - 6.4 合同详情 (含税务信息与合同细则) - 6.5 合同看板 - 6.6 到期管理 - 6.7 续约管理 - 6.8 模板管理 - 6.9 合规管理

[财务管理](#7-财务管理)

- 7.1 账套管理 - 7.2 科目管理 - 7.3 凭证管理 - 7.4 费用核算 - 7.5 税务管理 - 7.6 预算管理 - 7.7 报表中心 - 7.8 财务看板

[系统设置](#8-系统设置)

- 8.1 用户管理 - 8.2 身份证读卡器 - 8.3 审计日志 - 8.4 打印设置

[常见问题](#9-常见问题)

1. 系统概述

物业租赁综合管理系统是一款面向物业管理公司的全功能桌面应用，覆盖房源管理、租客签约、收租催缴、合同全生命周期、财务核算等全业务流程。适用于管理 50~500 套房源的中小型物业公司。

技术特点

特性	说明
运行环境	Windows 10/11 x64
数据库	内置 SQLite（零配置），可选 MySQL
缓存服务	内置 Redis（可选），用于缓存热数据和通知队列
用户界面	现代化桌面应用，Vue3 + Element Plus
数据安全	本地存储，JWT 认证 + RBAC 权限控制
多用户协作	9 种角色，模块级权限隔离

核心功能模块

模块功能 租赁管理房源、房态看板、批量生成、租客、账单、催缴、门锁、收租看板、收租日历

合同管理	起草、审批、履行、续约、到期、模板、合规、看板、打印
财务管理	账套、科目、凭证、费用、税务、预算、报表、财务看板
系统设置	用户管理、身份证读卡器、审计日志、打印设置

定时任务

系统内置以下自动化定时任务：任务执行时间说明 账单生成每日 02:00为执行中合同自动生成下期账单

催缴升级	每日 08:00	逾期账单按规则自动升级催缴等级
合同到期标记	每日 07:00	自动标记即将到期/已到期合同

固定资产折旧	每月1日 02:00	月度折旧自动计算
--------	------------	----------

2. 安装与启动

2.1 安装方式一：安装包（推荐）

双击运行 物业租赁综合管理系统-1.0.0-Setup-x64.exe

选择安装路径（默认 C:\Program Files\物业租赁综合管理系统）

点击"安装"，等待完成

桌面会自动创建快捷方式

2.2 安装方式二：便携版

解压 物业租赁综合管理系统-1.0.0-x64.zip 到任意目录

双击 物业租赁综合管理系统.exe 启动

2.3 系统要求

项目最低配置推荐配置 操作系统Windows 10 64位Windows 11 64位

内存	4GB	8GB 以上
磁盘空间	500MB	1GB 以上

其他	—	无需安装 Node.js 或数据库
----	---	-------------------

3. 登录与权限

3.1 默认账户

用户名密码角色权限范围 adminadmin123管理员全部功能 + 系统设置 首次启动时系统自动创建此账户，并初始化标准会计科目表（26个科目）和默认账套。

3.2 角色与权限

系统采用基于角色的访问控制（RBAC），共 9 种角色，按模块隔离：

角色	可访问模块	典型职责
管理员	全部模块 + 系统设置	系统管理、用户维护
总经理	全部业务模块（不含系统设置）	全局查看、经营决策
收租主管	租赁管理	管理收租团队、审批催缴策略
收租员	租赁管理	日常收租、账单处理
财务主管	财务管理	审核凭证、管理预算
会计	财务管理	制作凭证、费用核算
出纳	财务管理	收款记录、银行对账
合同主管	合同管理	管理合同流程、审批
法务	合同管理	合规审查、风险检查

> 用户登录后，侧边栏仅显示其角色有权访问的模块，无权模块自动隐藏。

3.3 认证机制

- 使用 JWT（JSON Web Token）双令牌认证
- Access Token 有效期 4 小时，Refresh Token 有效期 7 天
- Access Token 过期后自动使用 Refresh Token 续期

- 超过 7 天未登录需重新输入密码

3.4 首次登录后建议

修改默认管理员密码（系统设置 → 用户管理 → 点击编辑）

创建各部门用户账号并分配对应角色

配置身份证读卡器设备（系统设置 → 身份证读卡器）

录入房源信息（租赁管理 → 房源管理）

4. 首页概览

登录后进入首页概览，提供全局业务视图：

- **KPI 卡片**：房源总数、在租合同数、当月应收金额、当月收缴率
- **收入趋势图**：近6月/12月/36月可切换，展示应收、实收、逾期率曲线
- **催缴分布图**：按催缴等级（到期提醒/一级/二级/三级）分布的柱状图
- **即将到期合同**：按到期天数升序排列，点击可跳转详情
- **快捷入口**：一键跳转至房源、收租、合同起草等常用功能
- **系统状态栏**：显示版本号、服务运行时长

5. 租赁管理

> 适用角色：管理员、总经理、收租主管、收租员

5.1 房源管理

路径：侧边栏 → 租赁管理 → 房源管理 管理所有可出租房源（公寓、厂房、商铺），维护房源基本信息与费用标准。#### 房源类型

类型	说明	特殊字段
公寓	住宅类	楼层、户型
厂房	工业类	可租面积（㎡）
商铺	商业类	临街、楼层

房源状态流转 `` 空置 → 已预订 → 已出租 → 退租中 → 空置 ↓ ↓ 维修中 ←————— `、`

操作指南

新增房源： 点击"新增房源"按钮

- 填写名称（如"创新大厦 A 座 401"） - 选择类型（公寓/厂房/商铺） - 填写面积（㎡） - 填写地址 - 设置费用标准：水费（元/吨）、电费（元/度）、物业费（元/㎡/月）

编辑房源： 列表中点击"编辑"

查看详情： 点击房源行或"详情"按钮，查看完整信息、关联合同、账单历史

筛选： 支持按类型、面积范围筛选

关键字段说明

字段	说明
房源编号	系统自动生成
名称	房源标识名称
类型	公寓 / 厂房 / 商铺
面积	建筑面积（㎡）
状态	空置 / 已预订 / 已出租 / 维修中 / 退租中
水费标准	每吨水单价（元/吨）
电费标准	每度电单价（元/度）
物业费标准	每㎡每月物业费（元/㎡/月）

5.2 房态看板

路径： 侧边栏 → 租赁管理 → 房态看板 以楼栋+楼层维度可视化展示所有房间的实时状态，支持网格视图、表格视图双模式切换，提供快捷状态操作、批量管理、数据大屏和报表导出功能。 > 房态看板是房源管理的核心操作界

面，日常工作中通过此页面快速掌握全局房间状态并执行状态变更。 ##### 页面布局

顶部操作栏：返回房源列表、数据大屏入口、WebSocket 实时连接状态、房源类型筛选、刷新按钮、PDF/Excel 导出

统计面板：总房间数、各状态数量分布、入住率、空置率（实时刷新）

楼栋+楼层选择器：按楼栋和楼层快速筛选查看范围

房间网格：按楼层分组展示房间卡片，每张卡片展示房号、状态标签、面积、关联门锁。点击卡片弹出快捷操作抽屉

批量操作栏：勾选房间后底部出现固定操作栏，支持批量改状态

房间状态 系统共定义 9 种房间状态，覆盖完整租赁生命周期： 状态标签颜色说明 空置灰色(info)可出租，无租客占用

已锁定	默认	暂时锁定，不可出租
已预订	橙色(warning)	已被意向租客预订
已出租	绿色(success)	已签订合同，正常在租
退租中	橙色(warning)	租客正在办理退租手续
待保洁	默认	退租后等待保洁清理
待验收	默认	保洁/维修后等待验收确认
维修中	红色(danger)	正在维修施工中
已冻结	灰色(info)	行政或法律原因冻结

房间状态流转遵循预定义规则（由 room-status-workflow 服务控制），确保状态变更合法可控。 #####

快捷操作 点击任意房间卡片，右侧弹出快捷操作抽屉：

- **房间信息：**名称、面积、类型、楼层
- **状态流转：**显示当前状态可合法切换的目标状态按钮，点击即生效
- **门锁联动：**关联门锁的操作入口（智能锁可远程开锁/生成临时密码，传统锁可登记钥匙借出）
- **关联信息：**当前租客、合同编号及到期日

每次状态变更自动写入 RoomStatusLog 表，并通过 WebSocket 实时广播给所有在线用户。 ##### 批量改状态

勾选多间房间（底部出现批量操作栏，显示已选数量）

点击"批量改状态"

在弹出对话框中选择目标状态，填写备注说明

确认后系统批量更新所有勾选房间的状态

操作完成后自动刷新列表并广播通知

批量生成房间 **路径**：侧边栏 → 租赁管理 → 批量生成（或房态看板空白提示中的快捷链接） 用于快速创建

整栋楼的全部房间数据，避免逐间录入。 **操作步骤**：

填写楼栋名称（如"创新大厦A座"）

设置楼栋排序号（控制楼栋在列表中的显示顺序）

设置起始楼层和结束楼层（如 1 层 ~ 18 层）

为每层设置房间数（可在下方逐层调整，默认全部相同）

选择房间命名规则：

- **顺次命名**：楼层号 + 流水号（如 201 、 202 ） - **楼层命名**：楼层F-流水号（如 2F-01 、 2F-02 ），可额外添加前缀

设置默认面积、水费标准、电费标准、物业费标准

点击"生成"，系统自动批量创建并跳转到房态看板

生成过程中系统自动检查重复（同楼栋同房号不重复创建），并显示成功生成数量。 #### 数据大屏 **路径**：房态看板 → 点击"数据大屏"按钮 全屏数据可视化展示，适合会议室大屏投放或监控场景：

- **总览统计**：房源总数、出租率、空置率、待处理数
- **楼栋出租率对比**：各楼栋横向柱状图对比
- **房源类型分布**：公寓/厂房/商铺饼图
- **状态分布统计**：9种状态的柱状图
- **实时滚动告警**：低电量门锁、即将到期合同等异常提醒

报表导出 点击顶部"PDF"或"Excel"按钮，导出当前筛选条件下的房态报表：

导出格式	内容	纸张/格式
PDF	楼栋汇总表（楼栋、总间数、已出租、出租率）+ 房间明细表（楼栋、房号、楼层、状态、面积、租客、合同到期、月租金、门锁）	A4 横版
Excel	3 个工作表：房态明细 + 楼栋汇总 + 状态分布（表头蓝色背景白色字体）	.xlsx

> 导出数据自动携带楼栋（buildingName）和房号（roomNumber）信息。若旧数据中这两个字段为空，系统启动时自动从房源名称解析回填。 #### WebSocket 实时同步 房态看板通过 WebSocket 监听以下事件并自动刷新：

- **room:status-changed** – 单间状态变更

- room:batch-status-changed – 批量状态变更

当 WebSocket 连接断开时，顶部显示红色“实时连接已断开”标签；连接恢复后自动重新拉取数据。

5.3 房源批量导入

路径：侧边栏 → 租赁管理 → 批量导入 支持通过 Excel 文件批量导入房源数据，适用于初次使用或数据迁移场

景。

操作步骤

下载导入模板（系统提供标准模板）

按模板格式填写房源数据

上传 Excel 文件

系统自动校验字段格式和必填项

确认导入，系统逐行写入并反馈导入结果（成功/失败明细）

5.4 租客管理

路径：侧边栏 → 租赁管理 → 租客管理 管理所有租客（个人和企业），维护联系方式、证件信息、信用评分等。

租客类型 类型证件类型必填字段 个人身份证 / 护照姓名、手机号、身份证号

企业	营业执照	企业名称、统一社会信用代码、联系人
----	------	-------------------

信用评分机制 系统根据缴费记录自动计算信用分数（满分 100）： 行为影响 按时缴费+5 分/次

逾期缴费	-10 分/周
信用等级	A(≥80) / B(≥60) / C(≥40) / D(<40)

操作指南

新增租客：填写姓名/企业名称、联系电话、证件类型和号码

查看详情：点击租客行进入详情页，查看个人资料、关联合同、缴费记录、信用历史

关联合同：租客信息自动关联到其所有合同

筛选搜索：支持按姓名、手机号搜索，按信用评分筛选

5.5 收租管理

路径：侧边栏 → 租赁管理 → 收租管理 核心业务模块。管理所有账单的生成、查询、收款操作。每张账单独立拆分各项费用，确保费用透明。

账单生成 系统每日凌晨 2:00 自动根据合同周期生成当期账单。也可手动触

发：

点击"生成账单"按钮，系统批量为所有执行中合同生成下一期账单
账单根据合同费用配置自动计算金额

费用构成（每张账单独立拆分）

费用项	说明	金额来源
基础租金	合同约定月租金	合同.rentAmount
水费	按房源/合同水费标准	合同.waterFee
电费	按房源/合同电费标准	合同.electricFee
物业费	按面积 × 物业费标准	合同.propertyFee
其他费用	自定义额外费用	手动填入
滞纳金	逾期自动计算	逾期天数 × 费率

> 水费和电费始终独立显示，不会合并为"水电费"。 #### 手动创建账单

点击"手动创建"按钮

选择合同（下拉搜索）

选择账期月份

设置到期日（默认当月 5 日）

分别填写租金、水费、电费、物业费、其他费用

系统自动计算合计金额

确认创建

收款操作

在账单列表中找到待收账单

点击"收款"按钮

输入收款金额（支持部分收款）

选择收款渠道：银行转账 / 微信 / 支付宝 / 现金 / POS / 支票

可填写交易号（选填）

确认收款

收款后系统自动更新账单状态（部分缴 / 已缴），并自动生成记账凭证（借：银行存款 → 贷：各收入科目）。

账单状态 状态说明可执行操作 未缴账单已生成，尚未收到付款收款、删除

部分缴	已收到部分款项	继续收款
已缴	全部款项已收齐	查看详情

逾期	超过到期日仍未缴清	收款、催缴
----	-----------	-------

批量操作

- 勾选多条未缴账单后可批量删除
- 仅"未缴"状态账单可被删除

账单详情 点击"详情"打开抽屉，展示：

- 账单编号、所属合同、账期、到期日
- 各项费用明细（租金、水费、电费、物业费、其他费用、滞纳金）
- 合计金额、已缴金额、待缴金额
- 收款记录列表（金额、渠道、时间、操作人）

5.6 收租日历

路径：侧边栏 → 租赁管理 → 收租日历 以日历视图展示每月各日的应收和实收情况，支持按月切换。不同状态用颜色区分（未缴-红色、部分缴-橙色、已缴-绿色），便于按日追踪收款进度。

5.7 智能催缴

路径：侧边栏 → 租赁管理 → 智能催缴 自动跟踪逾期账单，支持多级催缴升级机制。 #### 催缴等级 等级触发条件通知方式处理建议 到期提醒到期前 7 天站内信温和提醒

一级催缴	逾期 1-7 天	站内信 + 短信	温和催缴
二级催缴	逾期 8-30 天	站内信 + 短信 + 微信	正式催缴通知

三级催缴	逾期 > 30 天	全部渠道 + 电话/书面	最后通牒，可能启动法律程序
------	-----------	--------------	---------------

操作指南

查看催缴任务列表，支持按等级、合同筛选

对任务执行催缴操作（发送通知/记录电话/生成书面函）

系统记录每次催缴的时间、方式、结果

查看欠款账龄分析（30/60/90/180+ 天分段）

催缴升级由系统每日 8:00 定时自动执行。

5.8 收租看板

路径：侧边栏 → 租赁管理 → 收租看板 可视化展示收租关键指标，帮助管理者快速掌握整体收租状况。 ##### 看板内容

- **KPI 指标：**当月收缴率、逾期率、当月应收/实收金额、欠费户数
- **收租趋势图：**按月展示应收 vs 实收 vs 欠费金额走势
- **逾期率趋势：**按房源类型的月度逾期率变化曲线
- **收款渠道分布：**饼图展示银行/微信/支付宝/现金等渠道占比
- **催缴概览：**各催缴等级任务数量的柱状图

5.9 门锁管理

路径：侧边栏 → 租赁管理 → 门锁管理 统一管理物业中所有门锁设备，支持智能门锁和传统门锁两种品类，提供密码管理、钥匙流转、操作日志追溯等功能。 ##### 门锁品类 品类状态字段特殊功能 智能门锁在线 / 离线 / 故障 / 未激活远程开锁、临时密码、密码有效期、电量监控、IoT 对接

传统门锁	正常 / 需维修 / 已报废	钥匙借出/归还/挂失/作废流转
------	----------------	-----------------

门锁列表页面

统计卡片：门锁总数、智能门锁数、传统门锁数、异常/低电告警数

筛选条件：支持按名称/序列号搜索，按品类、房源、状态筛选

动态操作按钮：智能门锁显示"远程开锁"、"生成临时密码"；传统门锁显示"借出钥匙"

电量/锁芯显示：智能门锁显示电量进度条（≤30% 红色告警），传统门锁显示锁芯等级

注册门锁

点击"注册门锁"按钮

填写门锁名称

选择品类：智能门锁 / 传统门锁

填写序列号（智能锁必填，传统锁选填）

选择所属房源

填写品牌、型号

选择门锁类型：入户门 / 卧室门 / 办公室门 / 设备间门 / 其他

智能锁额外设置：通讯协议、加密方式、固件版本

传统锁额外设置：锁芯等级（A/B/C/超B级）、原始钥匙数、备用钥匙数

门锁详情页 根据门锁品类动态切换标签页： **智能门锁标签页：**

- **基本信息：**品牌、型号、序列号、通讯协议、固件版本、所属房源、安装日期
- **运行状态：**在线状态、电量、最后通讯时间、信号强度（Mock 模式下自动模拟）
- **密码管理：**创建/启用/禁用密码，设置密码有效期（起止时间）和使用次数限制，自动记录密码使用日志

传统门锁标签页：

- **基本信息：**品牌、型号、锁芯等级、原始钥匙数、备用钥匙数、所属房源
- **钥匙管理：**借出（选择借用人、设置预计归还日期）→ 归还（自动流转回"可借出"）→ 挂失（标记丢失，需确认）→ 作废（彻底报废），完整的钥匙流转记录
- **维修记录：**报修、维修完成、报废流程

通用标签页（两种品类共用）：

- **操作日志：**统一记录所有门锁操作（智能锁自动记录 + 传统锁手动登记），含操作类型、操作人、时间、详情

种子数据 系统默认创建 4 套演示门锁（2 智能 + 2 传统），含密码/钥匙/日志演示数据，帮助快速了解门锁管理流程。

5.10 身份证读卡

系统预置了华视、新中新、普天、精伦、中控五家主流品牌身份证读卡器接口。 **设备管理：**系统设置 → 身份证读卡器 → 添加/编辑读卡器设备（品牌、型号、接口类型、端口号）。 **读卡操作：**

租客管理 → 新增租客 → 点击"读身份证"按钮

系统自动查找第一台在线读卡器

读取成功后自动填入姓名、身份证号、证件类型

身份证号自动校验（18 位校验位算法），重复身份证号会弹出提示

安全校验：

- 自动校验身份证号格式与校验位（ISO 7064:1983 MOD 11-2）
- 自动检测身份证是否过期（剩余 90 天内标黄，已过期标红）
- 自动检测年龄（未满 18 周岁提醒）
- 读卡操作全程记录审计日志（身份证号脱敏存储）

设备测试：在设备管理页面点击"测试读卡"可查看完整读取结果。

5.11 打印功能

路径：各模块页面操作栏 → 打印按钮 系统内置完善的打印功能，覆盖合同、租客信息、账单、收据等场景，支持系统原生打印和 PDF 导出两种模式。 #### 打印模式 模式适用场景说明 原生打印Electron 桌面端调用系统打印对话框，支持选择打印机、纸张、页数

PDF 导出	浏览器/桌面端	使用 html2canvas + jspdf 生成 PDF 文件下载
--------	---------	------------------------------------

纸张规格 规格尺寸适用文档 A4 竖版210×297mm租赁合同、租客信息表、合同批量汇总表

A4 横版	297×210mm	宽幅报表
80mm 热敏小票	80mm×自适应	收款收据

打印入口

页面	触发条件	输出内容
合同详情页	状态为执行中/已签订/已到期，点击头部打印按钮	完整租赁合同（法律标准格式 + 双方签章位 + 公司 Logo）
租客详情页	点击头部打印按钮	租客信息表 + 关联合同列表
收租管理	账单列表操作列：已缴→"收据"按钮 / 未缴→"账单"按钮	收款收据（80mm 热敏小票）或账单明细（费用分项表 + 金额大写）
合同管理	勾选多条合同 → 批量操作栏"打印"按钮	合同批量汇总表

打印内容样式

- **租赁合同**：法律标准格式，含出租方（甲方）/承租方（乙方）信息、房源信息、合同金额和期限、费用标准、双方签章位、公司 Logo
- **收据**：80mm 热敏小票格式，含公司名称、收据编号、收款金额（大写+小写）、付款人、收款渠道、收款日期、操作员
- **账单明细**：账单编号、费用分项表（租金/水费/电费/物业费/其他费用/滞纳金）、合计金额（大写+小写）、付款信息

6. 合同管理

> 适用角色：管理员、总经理、合同主管、法务

6.1 合同起草

路径：侧边栏 → 合同管理 → 合同管理 → 点击"起草合同" 创建新的租赁合同。支持表单式录入，自动关联房源和租客。

操作步骤

选择模板（可选）：根据房源类型选择预设合同模板快速填充

填写基本信息：

- 合同编号（系统自动生成，可手动修改） - 选择房源（下拉搜索） - 选择租客（下拉搜索） - 月租金、押金
金额 - 计费模式：固定租金 / 阶梯租金 / 抽成模式 - 合同开始日期、结束日期 - 付款周期：月付 / 季付 /
年付

配置费用：

- 水费（元/月）、电费（元/月）、物业费（元/月） - 选择房源后自动带入房源费用标准作为参考 - 厂房类型
可额外配置出租面积

保存：

- 点击"保存草稿"：合同状态为"起草中" - 点击"提交审批"：合同进入审批流程 **税务信息**：起草合同时可设置租
金是否含税、税率（0-17%）、发票类型（增值税普通发票/专用发票/收据/不开票）。打印合同文本时，月租金行
标注"含税"或"不含税"，不含税时自动计算增值税额。发票类型行显示在费用表格中。 **合同细则**：支持自定义滞
纳金比例（默认 5%/月）、押金退还条件、维修责任归属（甲方/乙方/按约定）、是否允许转租、提前解约通知天
数、续约通知天数。打印合同时自动生成"合同细则"独立章节，以表格形式清晰呈现。

6.2 合同列表

路径：侧边栏 → 合同管理 → 合同管理 查看所有合同的列表视图，支持多维度筛选和批量操作。 ##### 合同状态
流转 ` 起草中 → 审批中 → 已签订 → 执行中 → 到期提醒 → 已到期 → 已终止 ↓ ↑ 已驳回 —— ` #####
各状态可用操作 状态可用操作 起草中编辑、提交审批、删除

审批中	查看进度、驳回、删除
已驳回	编辑（重新提交）、删除
已签订	签署生效、删除
执行中	终止合同、续约、删除
到期提醒	续约、终止、删除
已到期	续约、终止、删除
已终止	删除

筛选条件

- 合同状态（支持多选）
- 房源类型
- 到期日期范围（endDateStart / endDateEnd）

- 关键词搜索（合同编号、租客名）

批量操作

- 勾选多条后支持：批量提交审批、批量终止、批量删除
- 批量提交仅对"起草中"和"已驳回"状态有效
- 批量终止仅对"执行中"和"已到期"状态有效

6.3 合同审批

路径：侧边栏 → 合同管理 → 合同审批 集中处理待审批合同，支持审批通过、驳回及填写审批意见。 #### 操作步骤

查看所有"审批中"状态的合同列表

点击"通过"：合同进入下一审批节点或变为"已签订"

点击"驳回"：填写驳回意见，合同退回至"已驳回"状态

审批操作记录包含：审批人、时间、意见

6.4 合同详情

路径：合同列表 / 合同看板 → 点击任意合同 合同详情页展示完整合同信息，包括费用配置卡片（含价格类型标签和发票类型）、合同细则卡片（滞纳金/维修责任/转租/解约期/续约期/押金条款）、附件上传下载、合同条款时间线、状态操作按钮（提交审批/签署生效/终止/续约）等。合同签订后可一键打印或导出 PDF。 #### 展示内容

- **基本信息：**合同编号、金额、日期、付款周期、计费模式、当前状态
- **关联信息：**租客姓名、房源名称和地址
- **费用配置：**

- 月租金 - 水费（元/月）、电费（元/月）、物业费（元/月） - 月费用合计（租金 + 水 + 电 + 物业）

- **合同附件：**支持上传 PDF / Word / 图片 / Excel 文件（单文件 ≤ 10MB）
- **变更记录：**合同变更历史列表
- **操作日志：**关键操作的时间线记录

6.5 合同看板

路径：侧边栏 → 合同管理 → 合同看板 以看板（Kanban）方式按状态分组展示合同，8 列对应 8 种状态：> 起草中 → 审批中 → 已驳回 → 已签订 → 执行中 → 到期提醒 → 已到期 → 已终止 每张卡片显示合同编号、月租

金、到期日，点击可进入合同详情。

6.6 到期管理

路径：侧边栏 → 合同管理 → 到期管理 **#### 多周期到期统计** 系统提供 6 个周期的到期预览，分阶段管理续约工作：
周期颜色标签建议动作 已逾期红色紧急处理

7 天内	红色	立即续约
30 天内	橙色	优先续约
90 天内	蓝色	计划续约
180 天内（半年）	灰色	远期关注
365 天内（一年）	绿色	信息参考

使用方法

在顶部查看 6 周期统计卡片
在"到期日历"下拉框中选择查看月份
表格显示该月到期的所有合同，每行显示剩余天数及颜色标签
点击"续约"按钮进入续约流程

6.7 续约管理

路径：侧边栏 → 合同管理 → 续约管理 管理即将到期合同的续约评估与操作。合同按剩余天数升序排列（最紧急排最前）。 **#### 续约评估** 评估维度说明 信用评分租客历史缴费信用等级

市场租金	周边同类房源租金对比
违约记录	是否有违约/投诉记录

续约操作

点击"续约"按钮
设置新合同到期日（默认延后一年）
设置新月租金（默认保持原租金）
填写续约备注（选填）
确认续约，系统自动创建新合同（状态为"起草中"），需重走审批→签署流程

> 续约可从合同列表、到期管理、续约管理三个入口发起。

6.8 模板管理

路径：侧边栏 → 合同管理 → 模板管理 管理合同模板，按房源类型（公寓/厂房/商铺）分类。起草合同时可选择模板快速填充条款和费用配置。支持创建、编辑、设为默认模板。

6.9 合规管理

路径：侧边栏 → 合同管理 → 合规管理 对合同进行合规性审查：

- 条款完整性检查（必填条款是否齐全）
- 租金合理性校验（是否偏离市场价过大）
- 租期规范性检查
- 法律风险条款识别
- 生成合规检查报告

7. 财务管理

> 适用角色：管理员、总经理、财务主管、会计、出纳

7.1 账套管理

路径：侧边栏 → 财务管理 → 账套管理 管理多个独立核算的账套。每个账套有独立的会计科目、凭证和报表。

- 系统首次启动自动创建默认账套
- 支持多账套（按项目/公司分别核算）
- 每个账套可设置独立的会计期间

账套信息

字段	说明
账套名称	如"XX物业2026年度"
公司名称	核算主体
会计期间	起止日期

币种	默认 CNY（人民币）
状态	启用 / 停用

7.2 科目管理

路径：侧边栏 → 财务管理 → 科目管理 系统内置 26 个标准会计科目，覆盖五大类：

类别	包含科目	方向
资产类	现金、银行存款、应收账款、固定资产等	借方
负债类	应付账款、预收租金等	贷方
所有者权益	实收资本、未分配利润等	贷方
收入类	主营业务收入（含租金/水费/电费/物业费收入）	贷方
费用类	维修费、办公费、折旧费等	借方

支持树形层级结构、关键字搜索和按账套筛选。

7.3 凭证管理

路径：侧边栏 → 财务管理 → 凭证管理 记账凭证的管理核心，支持自动生成和手动录入。 ##### 凭证类型

类型	说明
收款凭证	收到租金、费用等款项
付款凭证	支付维修、办公等费用
转账凭证	内部转账、折旧计提等

凭证状态流转 草稿 → 待复核 → 待审核 → 已过账 ↓ 已作废 ##### 自动生成凭证

触发条件	会计分录
账单收款	借：银行存款 → 贷：租金收入/水费收入/电费收入/物业费收入
费用批准	借：费用科目 → 贷：银行存款
月度折旧	借：折旧费 → 贷：累计折旧

手动录入凭证

点击"新增凭证"

选择账套、日期、凭证类型

添加分录行（借方/贷方科目、金额、摘要）

确保借贷平衡（合计相等）后保存

凭证编辑 **路径：**凭证管理 → 点击"编辑"进入凭证编辑页 支持多分录行管理，实时显示借贷合计，差额提示。

7.4 费用核算

路径：侧边栏 → 财务管理 → 费用核算 管理物业运营产生的各类费用。 #### 费用类别

类别	示例
维修费	设备维修、房屋修缮
保洁费	公共区域清洁
安保费	保安人员、监控维护
绿化费	园林养护
办公费	办公用品、水电
折旧费	固定资产折旧（系统自动计算）
其他	其他杂项费用

费用分摊 支持配置费用分配规则，将公共费用按比例分摊到各房源：

- **按面积：**按房源面积占比分摊
- **按户数：**平均分摊
- **自定义：**手动指定各房源分摊金额

费用批准后自动生成会计凭证。

7.5 税务管理

路径：侧边栏 → 财务管理 → 税务管理 #### 税种管理

税种	计算方式
----	------

增值税	一般纳税人：销项 - 进项；小规模：收入 × 征收率
房产税	从租计征：租金 × 12%；从价计征：房产原值 × 70% × 1.2%
城镇土地使用税	面积 × 适用税额
印花税	合同金额 × 税率
企业所得税	应纳税所得额 × 税率

操作指南

选择纳税期间

点击"计算"自动生成各税种应纳税额

查看税务报表

导出税务申报数据

7.6 预算管理

路径：侧边栏 → 财务管理 → 预算管理 #### 预算流程 、 编制中 → 待审核 → 已批准 、 #### 预算编制

- 按年度/季度/月度编制
- 按会计科目设置预算金额
- 支持滚动调整

执行监控

- 实时对比预算金额 vs 实际金额
- 超预算自动预警
- 直观的预算执行进度条

7.7 报表中心

路径：侧边栏 → 财务管理 → 报表中心 提供多维度财务报表，支持按期间、账套筛选：

报表	内容
资产负债表	资产 = 负债 + 所有者权益
利润表	收入 - 费用 = 利润
现金流量表	经营/投资/筹资活动现金流

收租汇总表	按期间汇总各房源收费情况
欠费明细表	未缴/部分缴账单清单

费用分析表	按类别汇总费用支出
预算执行表	预算 vs 实际对比分析

7.8 财务看板

路径：侧边栏 → 财务管理 → 财务看板 可视化展示关键财务指标：

- 收入/费用/利润趋势图
- 费用构成饼图
- 预算执行进度
- 关键财务比率（收缴率、利润率等）

8. 系统设置

> 适用角色：管理员

8.1 用户管理

路径：侧边栏 → 系统设置 → 用户管理 管理系统登录用户及权限分配。 ##### 操作指南

新增用户：设置用户名、密码、显示名称、角色

编辑用户：修改用户信息和角色

启用/禁用：控制用户登录权限

修改密码：修改自己的登录密码

> 删除用户为软删除，保留审计日志关联。

8.2 身份证读卡器

管理身份证读卡器设备。支持添加多台不同品牌读卡器（华视/新中新/普天/精伦/中控/其他），配置型号、接口类型（USB/串口/蓝牙/WiFi）、端口号。设备列表显示在线状态，支持编辑和删除。提供“测试读卡”功能验证设备是否正常工作。页面下半部分展示所有读卡操作日志（成功/失败记录，含脱敏身份证号）。

8.3 审计日志

路径：侧边栏 → 系统设置 → 审计日志 记录所有用户的关键操作，便于安全审计和问题追溯。 ##### 记录内容

字段	说明
操作人	执行操作的用户
操作类型	创建/修改/删除/登录/导出等
操作模块	房源/租客/账单/合同/凭证等
目标对象	操作的具体记录 ID
操作详情	JSON 格式的变更前后数据
IP 地址	操作来源 IP
操作时间	精确到秒

支持按操作人、模块、时间范围筛选和关键字搜索。

8.4 打印设置

路径：侧边栏 → 系统设置 → 打印设置 配置打印模板中使用的公司信息和签章图片，所有打印文档自动引用此处设置的 Logo 和签章。打印设置支持配置公司全称、Logo、电子签章、证件类型、证件号码、联系电话。合同抬头预览和签章预览实时更新。配置信息自动应用到合同打印、收据打印、账单打印等所有打印模板。 ##### 配置项

配置项	说明	影响范围
公司全称	合同抬头和收据中显示的公司名称	合同打印、收据打印
公司 Logo	合同抬头左侧的公司标识（建议 200×80px，PNG/JPG）	合同打印
电子签章	合同双方签章位的公司印章（建议 200×200px，透明PNG）	合同签章位

实时预览 页面右侧提供实时预览区：

- **合同抬头预览：**展示公司 Logo + 合同标题 + 甲乙双方信息（公司名称实时显示）
- **签章预览：**展示甲方（出租方）盖章效果

存储方式 配置数据以 Base64 编码存储在 system_configs 表中，无需额外文件服务器。打印时直接从数据库读取并嵌入 HTML 模板。

9. 常见问题

Q1: 如何切换数据库到 MySQL?

在 `backend/.env` 文件中修改配置: `DB_DIALECT=mysql DB_HOST=localhost DB_PORT=3306 DB_NAME=property_rental DB_USER=root DB_PASSWORD=yourpassword` 修改后重启应用即可。切换到 MySQL 后支持多用户并发访问。

Q2: 数据文件存储在哪里?

SQLite 模式 (默认):

- 数据库: `%APPDATA%/物业租赁综合管理系统/data/database.sqlite`

- 上传文件: `%APPDATA%/物业租赁综合管理系统/uploads/`

MySQL 模式:

- 数据存储在 MySQL 服务器, 应用目录仅存放上传文件

Q3: 如何备份数据?

SQLite 模式: 直接复制 `database.sqlite` 文件即可。建议设置每日自动备份。**MySQL 模式:** 使用 MySQL 备份工具 (如 `mysqldump`) 定期导出。

Q4: 水费和电费在账单中如何查看?

- 列表视图: "费用构成"列显示为"租X + 水X + 电X + 物X"
- 详情抽屉: 分别列出水费和电费金额
- 水费和电费始终独立显示, 不会合并

Q5: 收款后凭证在哪里查看?

收款成功后系统自动生成会计凭证, 在"财务管理 → 凭证管理"中可查看。凭证类型为"收款凭证", 包含完整的借贷

分录。

Q6：合同到期提醒有哪些周期？

系统提供 6 个周期：

- 已逾期（红色）、7 天内（红色）、30 天内（橙色）、90 天内（蓝色）、180 天内（灰色）、365 天内（绿色）

到期提醒每日 7:00 自动更新。

Q7：如何续约合同？

三种方式：

"续约管理"页面直接点击续约

"合同列表"中对执行中/已到期合同点击续约

"到期管理"中找到合同后点击续约

续约后自动创建新合同（起草中），需重新走审批→签署流程。

Q8：新增了一列应当如何刷新数据库？

当代码更新增加了新模型字段后，需要重建数据库：

关闭应用

|

删除 backend/data/database.sqlite （SQLite 模式）

|

重启应用，系统自动创建新表结构

管理员账户和种子数据会自动重新初始化

> 注意：此操作会丢失所有数据！仅在新安装或开发测试时使用。

Q9：应用无法启动怎么办？

检查是否有其他程序占用端口 3001

|

删除 %APPDATA%/物业租赁综合管理系统/data/database.sqlite 后重启（注意：会丢失所有数据！）

|

检查杀毒软件是否拦截了应用

尝试以管理员身份运行

查看 `backend/logs/` 目录下的日志文件排查错误

Q10: 定时任务没有正常执行？

定时任务依赖应用持续运行。如果应用未运行，任务不会补执行。请确保应用处于运行状态，或在任务时间段保持应用开启。

Q11: 不同角色的用户能看到什么区别？

- 侧边栏菜单按角色权限自动过滤（如收租员看不到财务管理菜单）
- 路由守卫阻止无权访问页面的 URL 直接输入
- 仅管理员可访问系统设置模块

Q12: 智能门锁和传统门锁有什么区别？

维度	智能门锁	传统门锁
状态跟踪	在线/离线/故障/未激活	正常/需维修/已报废
密码管理	支持临时密码、有效期、次数限制	不支持（使用物理钥匙）
远程控制	支持远程开锁	不支持
电量监控	实时电量（ $\leq 30\%$ 红色告警）	无
钥匙管理	无（通过密码/远程控制）	借出→归还→挂失→作废完整流转
IoT 对接	支持（Mock 模式默认开启）	不适用

两种品类在同一页面管理，系统根据品类自动切换操作按钮和详情标签页。

Q13: 门锁的 IoT 功能如何启用？

当前门锁 IoT 功能以 Mock 模式运行（自动模拟在线状态、电量、信号强度等），无需配置真实 IoT 平台。需要对接真实平台时，在 `backend/.env` 中配置：`DOOR_LOCK_PROVIDER=real DOOR_LOCK_API_URL= DOOR_LOCK_API_KEY=` Mock 模式下的门锁操作会写日志到 `backend/logs/door-lock-`

provider.jsonl。

Q14: 打印功能在浏览器中能用吗？

可以。在浏览器环境中，系统自动降级为 PDF 导出模式（html2canvas + jspdf），点击打印按钮直接下载 PDF 文件。在 Electron 桌面端，可以调用系统原生打印对话框选择打印机。

Q15: 打印的合同模板在哪里修改？

- 公司信息（Logo、签章、公司名称）：在"系统设置 → 打印设置"中配置

- 合同条款内容：由打印模板 `frontend/src/components/print/ContractPrint.ts`` 生成，修改需编辑代码

打印设置中的 Logo 和签章支持实时预览，保存后所有打印文档自动更新。

Q16: 如何获取技术支持？

- 项目地址：<https://github.com/CONG1368/property-rental-system>
- 提交 Issue 反馈问题
- 查看项目 Wiki 获取更多文档

Q17: 安装后提示"后端启动异常"怎么办？

A: 首次安装时需建库和初始化数据，可能需要 15~30 秒。请耐心等待登录页显示"服务已就绪"后再登录。如长时间未就绪，请检查端口 3001 是否被占用，或重启应用程序。